

EduNext Solutions

요구사항 명세서

Requirements Specification Document

항목	내용
프로젝트명	Pokemo — AI 기반 학습 관리 플랫폼
의뢰사	EduNext Solutions
작성팀	개발팀 (26SS Software Engineering)
문서 버전	v2.3
작성일	2026-05-21
산출물 단계	1단계 (12주차까지) — 요구사항 문서
포함 항목	AI 시뮬레이션 인터뷰 로그 · 페르소나 · 유스케이스 다이어그램 · 기능/비기능 요구사항 목록

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

대학생과 취업 준비생들은 일정 관리, 노트 작성, 퀴즈, 공부 기록 등을 제각각 다른 앱으로 나눠서 쓰고 있다. EduNext Solutions는 이 도구들을 하나의 플랫폼으로 통합하고 AI 기반 맞춤 학습 환경을 제공하는 Web 서비스 개발을 우리 팀에 의뢰했다.

1.2 서비스 핵심 목표

- 학습 효율 향상 — 분산된 도구를 하나의 플랫폼으로 통합
- 사용자 맞춤형 학습 지원 — AI 기반 취약 과목 분석 및 추천
- 학습 데이터 기반 분석 — 대시보드 및 시각화 제공
- 장기적인 확장 가능 구조 설계

1.3 서비스 범위 및 기술 스택

구분	내용
배포 플랫폼	Web 서비스 정식 배포 (반응형 웹 기반 모바일 브라우저 지원)
제외 범위	네이티브 모바일 앱 (Android / iOS)
주 사용자	대학생, 취업 준비생
추후 확장 대상	교육 기관, 교수자, 스터디 그룹
초기 예상 사용자	300 ~ 1,000명 (이후 동시 접속 증가 대응 필요)
Frontend / Backend	React / Spring Boot
Database / Infra	MySQL / AWS, Docker, Nginx, GitHub Actions

2. AI 시뮬레이션 인터뷰 결과

EduNext Solutions와 요구사항 도출을 위해 AI 시뮬레이션 인터뷰를 진행했다. 의뢰사 담당자와 개발팀 간 대화 형식으로 진행했으며, 주요 발언과 도출된 요구 영역을 아래에 정리했다.

2.1 인터뷰 개요

항목	내용
인터뷰 방식	AI 시뮬레이션 기반 요구사항 인터뷰
참여자	EduNext Solutions 담당자 (의뢰사) · 개발팀
인터뷰 목적	기능 및 비기능 요구사항 도출
주요 논의 항목	서비스 대상, 핵심 기능, 기술 스택, 인프라, 산출물

2.2 핵심 요약

[서비스 방향]

"이번 프로젝트는 단순 프로토타입이 아닌, 실제 사용자 배포를 목표로 하는 상용 Web 서비스 개발 프로젝트입니다."

[문제 인식]

"현재 학생들은 일정 관리 앱, 노트 앱, 퀴즈 앱, 공부 기록 앱 등을 각각 따로 사용하고 있습니다."

[AI 구현 방향]

"GPT / Gemini API를 서버 측에서 호출하는 방식을 사용하며, 초기 버전은 제한적 AI 기능 중심으로 운영합니다."

[확장성 요구]

"AI 기능은 추후 모델 변경 가능성을 고려하여 별도 서비스 계층으로 분리하는 구조를 검토하고 있습니다."

[보안 요구]

"HTTPS, bcrypt 암호화, SQL Injection / XSS / CSRF 대응, 개인정보 보호를 필수 요구사항으로 명시했습니다."

2.3 도출된 핵심 요구 영역

영역	주요 요구사항 내용
사용자 시스템	회원가입/로그인, 이메일 인증, JWT 인증, 자동 로그인, OAuth(구글·카카오) 검토,

영역	주요 요구사항 내용
	USER/ADMIN Role
학습 일정 관리	캘린더 기반 일정 등록, 반복 일정, D-Day 표시, 이메일·웹 푸시 알림
노트 기능	Markdown 지원, 이미지 첨부, 과목별 분류, 태그, 검색, 자동 저장
퀴즈 기능	객관식/단답형/OX, 오답노트, 점수 기록, 정답률 통계, AI 자동 생성, 취약 유형 분석
AI 추천 시스템	취약 과목 우선 추천, 시험 임박 과목 추천, 학습 내용 요약, 취약 개념 분석 (GPT/Gemini API 활용)
데이터 시각화	주간 공부 시간 그래프, 과목별 성취도, 퀴즈 정답률 추이, 학습 대시보드
보안 / 성능	OWASP Top 10 대응, Redis 캐시, 부하 분산, HTTPS 필수 적용
인프라	AWS 기반 배포, Docker, Nginx Reverse Proxy, GitHub Actions CI/CD, DB 자동 백업

3. 사용자 페르소나

인터뷰 결과를 토대로 Pokemo 서비스의 주요 사용자 유형 3종을 도출했다. 각 페르소나는 실제 사용자 행동과 목표, 불편사항을 바탕으로 구성했으며, 기능 요구사항 및 유스케이스 도출의 기준 자료로 활용했다.

3.1 페르소나 요약

항목	김지우 (계획러)	박현수 (분석러)	최서연 (간편러)
역할	종합 학습 / 일정 중심	데이터 기반 시험 대비	모바일 라이트 유저
나이/직군	21세 / 대학생 3학년	24세 / 대학생 (취준)	17세 / 고등학생
주 사용 환경	노트북·태블릿	데스크톱 PC	스마트폰
핵심 영역	일정·노트·대시보드	퀴즈·오답·시각화	OAuth·OX·캘린더
매핑 기능 수	20개	20개	13개
핵심 페인포인트	도구 분산·검색 비용	정량적 약점 분석 부재	모바일 미흡·복잡한 진입

3.2 페르소나 1 — 김지우

김지우

(21세, 여성)

대학교 3학년 · 경영학 + 컴퓨터공학 복수전공

[계획 중심의 종합 학습자 · 핵심 사용자]

"한 학기를 시작할 때 강의계획서 전부를 캘린더로 옮겨둬야 마음이 편해요. 일정·노트·퀴즈가 한곳에 있으면 도구를 옮겨 다닐 시간이 줄어요."

배경

- 복수전공으로 한 학기에 6 과목 이상 수강, 학업 부담이 큼
- Notion·Google Calendar 를 병행하지만 데이터가 분산되어 검색이 어려움
- 시험 기간이 아니어도 주간 루틴을 지키며 꾸준히 학습하는 편

목표

- 여러 도구에 흩어진 일정·노트·퀴즈를 한 플랫폼에서 관리
- 학기 단위로 학습 진척을 한눈에 확인해 다음 학기 계획에 반영
- 강의 노트 기반으로 빠르게 자가 점검 퀴즈를 만들어 복습 시간 단축

불편사항

- Notion-캘린더-종이 필기가 분산되어 시험 직전 검색이 어려움
- 어떤 과목을 더 공부해야 할지 객관적 기준이 없음
- 휴강·보강 등 반복 일정 변경 시 일괄 수정이 불편

핵심 사용 기능 (선별) — 20개

아래는 이 페르소나가 일상적으로 능동적으로 활용하는 기능을 선별한 것이다. 전체 매핑 기능은 3.5 커버리지 표를 참고한다.

ID	기능명	활용 목적	분류
F-01	회원가입	학교 이메일로 빠르게 가입 후 학기 환경 세팅	사용자
F-09	캘린더 일정 등록	학기 초 강의계획서 전체를 한 번에 캘린더로 정리	일정
F-10	반복 일정 설정	매주 고정 스터디 등 반복 일정을 한 번에 등록	일정
F-11	D-Day 표시	시험·과제 마감까지 남은 일수로 우선순위 결정	일정
F-12	웹 푸시 알림	다음 일정을 놓치지 않게 브라우저 알림으로 리마인드	일정
F-13	Markdown 편집	강의 노트를 마크다운으로 빠르게 구조화	노트
F-14	이미지 첨부	필기 사진·그래프 캡처를 노트에 바로 첨부	노트
F-15	과목별 분류	6과목 노트가 섞이지 않도록 과목별 폴더 정리	노트
F-16	태그 기능	'중간고사 출제 가능성 높음' 등 자체 태그로 관리	노트
F-17	검색 기능	시험 직전 키워드로 흩어진 노트를 즉시 호출	노트
F-18	자동 저장	강의 중 노트북 종료에도 데이터 손실 없음	노트
F-19	객관식 문제	시험 전날 가벼운 자가진단용으로 활용	퀴즈
F-23	점수 기록	과목별 점수 변화를 보며 동기 부여	퀴즈
F-25	AI 문제 자동 생성	작성한 노트 기반 즉석 퀴즈 생성으로 복습 효율화	퀴즈
F-27	학습 내용 요약	긴 강의 노트를 AI가 핵심 요약 — 시험 전 빠른 리뷰	AI
F-32	과목별 성취도	6과목 중 부족한 과목을 한 화면에서 비교	시각화
F-34	학습 대시보드	일요일 저녁 대시보드로 한 주 회고 및 다음 주 계획 수립	시각화

3.3 페르소나 2 — 박현수

박현수 (24세, 남성)

대학교 4학년 졸업학기 · 컴퓨터공학 · 취업 준비 중

[데이터 기반 시험 대비형 학습자 · 핵심 사용자]

"감으로 공부하면 불안해요. 정답률 추이가 우상향으로 그려져야 진짜 늘고 있다는 확신이 들어요."

배경

- 정보처리기사·SQLD 자격증 시험과 코딩테스트를 병행 준비 중
- 하루 10 시간 이상 학습하며 본인 학습량을 정량적으로 측정하려는 성향
- 오답 관리를 최우선으로 여기며 종이 오답노트를 별도 운영해 왔음

목표

- 약점 영역을 데이터로 파악해 학습 시간을 효율적으로 배분
- 오답을 자동으로 재학습 사이클에 편입시켜 반복 학습 부담 감소
- 정답률이 지속 우상향하는 추이를 시각적으로 확인

불편사항

- 종이 오답노트는 펼쳐보기 번거롭고 검색 불가능
- 여러 과목 정답률을 한 화면에서 비교할 수 있는 도구 부족
- 비슷한 유형 문제를 충분히 확보하기 어려워 반복 학습에 한계

핵심 사용 기능 (선별) — 20개

아래는 이 페르소나가 일상적으로 능동적으로 활용하는 기능을 선별한 것이다. 전체 매핑 기능은 3.5 커버리지표를 참고한다.

ID	기능명	활용 목적	분류
F-13	Markdown 편집	코드블록 포함 기술 노트 작성에 필수	노트
F-16	태그 기능	'자주 틀림', '면접 빈출' 태그로 약점 추적	노트
F-17	검색 기능	키워드로 과거 정리 즉시 호출	노트
F-19	객관식 문제	자격증 시험과 동일한 유형 반복 풀이	퀴즈
F-20	단답형 문제	용어 정의 암기 — 객관식보다 정확한 이해도 측정	퀴즈
F-22	오답노트	틀린 문제만 모아 자동 재학습 — 가장 핵심 기능	퀴즈
F-23	점수 기록	정답률 60%→85% 상승 추이가 지속 학습의 원동력	퀴즈
F-24	정답률 통계	과목·유형별 비교로 시간 투자 우선순위 결정	퀴즈
F-25	AI 문제 자동 생성	정리한 노트 기반 신규 문제로 끝없이 연습	퀴즈
F-26	취약 유형 분석	오답 문제 자동 재시험 출제 — 약점 집중 보완	퀴즈
F-28	취약 개념 분석	오답 패턴에서 약한 개념 리스트 도출	AI
F-31	주간 공부 시간 그래프	요일별 그래프로 부족 요일 즉시 확인	시각화
F-32	과목별 성취도	직무 관련 영역 성취도 우선 관리	시각화
F-33	퀴즈 정답률 추이	시간순 정답률 변화로 성장 곡선 확인	시각화
F-34	학습 대시보드	매일 대시보드 캡처 후 SNS 인증 — 외부 동기 활용	시각화

3.4 페르소나 3 — 최서연

최서연

(17세, 여성)

고등학교 2학년 · 문과 계열 · 스마트폰 중심 사용

[모바일 중심의 라이트 유저]

"쉬는시간 10분이 제일 소중한데요. 앱 열고 두세 번만 터치하면 바로 문제가 나와야 그 시간이 살아요."

배경

- 학교·학원 일정이 빡빡해 PC 앞에 앉아 있는 시간이 거의 없음
- 대부분의 학습이 스마트폰 한 손 조작으로 이뤄지며 가족 공용 노트북은 거의 미사용
- SNS·메신저에는 익숙하지만 학습 전용 도구 경험은 없음

목표

- 등하교·쉬는시간·학원 대기 등 자투리 시간을 학습으로 전환
- 카카오 계정으로 빠르게 시작하고 한 번 로그인 후 자동 유지
- 복잡한 기능 없이 캘린더·퀴즈만으로 충분한 사용 경험

불편사항

- 학습 앱들이 PC 위주 설계라 모바일에서 불편함
- 로그인이 복잡한 앱은 한두 번 쓰고 이탈하게 됨
- 긴 노트 작성은 모바일에서 부담 — OX 처럼 가벼운 형태를 선호

핵심 사용 기능 (선별) — 13개

아래는 이 페르소나가 일상적으로 능동적으로 활용하는 기능을 선별한 것이다. 전체 매핑 기능은 3.5 커버리지 표를 참고한다.

ID	기능명	활용 목적	분류
F-01	회원가입	복잡한 입력 없이 빠르게 가입 — 단계 많으면 이탈	사용자
F-03	로그인	쉬는시간 10분 안에 빠르게 접속	사용자
F-04	자동 로그인	매번 비밀번호 입력 없이 자동 유지	사용자
F-06	OAuth 로그인	카카오 계정으로 바로 시작 — 가장 자연스러운 진입	사용자
F-09	캘린더 일정 등록	학원·시험·수행평가 일정을 한 곳에 모아 관리	일정
F-11	D-Day 표시	수행평가·시험까지 남은 일수로 동기부여	일정

ID	기능명	활용 목적	분류
F-12	웹 푸시 알림	학원 시간을 푸시로 받아 깜빡 잊는 일 방지	일정
F-17	검색 기능	쉬는시간에 키워드로 빠르게 노트 조회	노트
F-18	자동 저장	모바일에서 앱이 꺼져도 작성 중 내용이 유지	노트
F-19	객관식 문제	주관식보다 부담 없이 풀 수 있는 유형	퀴즈
F-21	OX 문제	한 손으로 풀기 가장 편한 형태 — 자투리 시간 최적	퀴즈

[최종 기능 요구사항 커버리지]

ID	기능명	분류	김지우	박현수	최서연
F-01	회원가입	사용자 시스템	●	●	●
F-02	이메일 인증	사용자 시스템	●	●	●
F-03	로그인	사용자 시스템	●	●	●
F-04	자동 로그인	사용자 시스템			●
F-05	비밀번호 찾기	사용자 시스템	●	●	●
F-06	OAuth 로그인	사용자 시스템			●
F-07	Role 관리	사용자 시스템 (ADMIN)	—	—	—
F-08	공지사항 관리	사용자 시스템 (ADMIN)	—	—	—
F-09	캘린더 일정 등록	학습 일정	●		●
F-10	반복 일정 설정	학습 일정	●		
F-11	D-Day 표시	학습 일정	●		●
F-12	웹 푸시 알림	학습 일정	●		●
F-13	Markdown 편집	노트	●	●	
F-14	이미지 첨부	노트	●		
F-15	과목별 분류	노트	●	●	
F-16	태그 기능	노트	●	●	
F-17	검색 기능	노트	●	●	●
F-18	자동 저장	노트	●		●
F-19	객관식 문제	퀴즈	●	●	●
F-20	단답형 문제	퀴즈		●	
F-21	OX 문제	퀴즈			●
F-22	오답노트	퀴즈		●	
F-23	점수 기록	퀴즈	●	●	
F-24	정답률 통계	퀴즈		●	
F-25	AI 문제 자동 생성	퀴즈	●	●	
F-26	취약 유형 분석	퀴즈		●	
F-27	학습 내용 요약	AI 추천	●		
F-28	취약 개념 분석	AI 추천		●	
F-29	취약 과목 우선 추천	AI 추천	●	●	
F-30	시험 임박 과목 추천	AI 추천	●		●

ID	기능명	분류	김지우	박현수	최서연
F-31	주간 공부 시간 그래프	시각화		●	
F-32	과목별 성취도	시각화	●	●	
F-33	퀴즈 정답률 추이	시각화		●	
F-34	학습 대시보드	시각화	●	●	

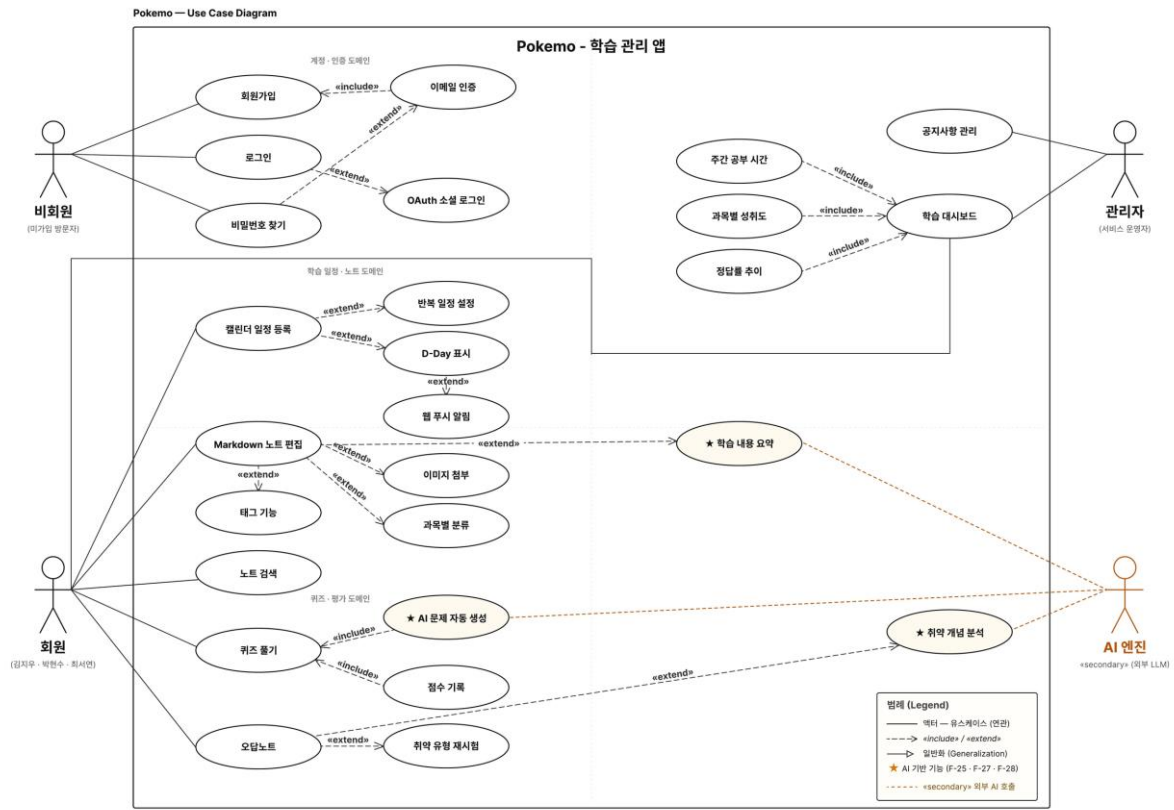
4. 유스케이스 다이어그램

Pokemo 서비스의 주요 액터와 유스케이스 간 관계를 UML Use Case Diagram으로 나타냈다. 계정/인증, 학습 일정/노트, 퀴즈/평가 세 개 도메인으로 구성되며, 외부 AI 엔진(LLM)과의 연동 관계도 포함한다.

4.1 액터 (Actors)

액터	설명
비회원 (미가입 방문자)	회원가입·로그인·비밀번호 찾기 기능에 접근 가능한 미인증 사용자
회원 (김지우·박현수·최서연)	로그인 후 전체 서비스 기능을 사용할 수 있는 인증된 일반 사용자
관리자 (서비스 운영자)	공지사항 관리 및 서비스 운영 전반을 담당하는 ADMIN 권한 사용자
AI 엔진 (외부 LLM)	GPT / Gemini (외부 LLM). 퀴즈 자동 생성·학습 요약·취약 개념 분석에 활용

4.2 유스케이스 다이어그램



[그림 4-1] Pokemo 유스케이스 다이어그램

5. 기능 요구사항

인터뷰 로그 및 페르소나 분석으로 도출한 기능 요구사항 목록이다. 우선순위는 '필수(MVP 출시 필수)'와 '선택(추후 확장)'으로 구분했다.

5.1 사용자 시스템 (3-1)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-01	회원가입	이메일·비밀번호 기반 회원가입 처리	필수	전체
F-02	이메일 인증	가입 시 이메일 인증 코드 발송 및 검증	필수	전체
F-03	로그인	이메일·비밀번호 로그인, JWT 토큰 발급	필수	전체
F-04	자동 로그인	Refresh Token 기반 자동 로그인 유지	필수	최서연
F-05	비밀번호 찾기	이메일로 비밀번호 재설정 링크 발송	필수	전체
F-06	OAuth 로그인	구글·카카오 소셜 로그인 연동 (검토)	선택	최서연
F-07	Role 관리	USER / ADMIN 권한 구분 및 접근 제어	필수	ADMIN
F-08	공지사항 관리	ADMIN 권한으로 공지사항 작성·수정·삭제	필수	ADMIN

5.2 학습 일정 관리 (3-2)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-09	캘린더 일정 등록	과제·시험 일정을 캘린더에 등록·조회	필수	김지우, 최서연
F-10	반복 일정 설정	주간·월간 등 반복 일정 생성	필수	김지우
F-11	D-Day 표시	시험·과제까지 남은 일수 D-Day 표시	필수	김지우, 최서연
F-12	웹 푸시 알림	일정 임박 시 브라우저 웹 푸시 알림 발송	필수	김지우, 최서연

5.3 노트 기능 (3-3)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-13	Markdown 편집	Markdown 문법 지원 노트 에디터 제공	필수	김지우, 박현수
F-14	이미지 첨부	노트에 이미지 파일 업로드 및 표시	필수	김지우
F-15	과목별 분류	노트를 과목 단위로 분류 및 필터링	필수	김지우, 박현수

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-16	태그 기능	사용자 정의 태그 추가·검색	필수	김지우, 박현수
F-17	검색 기능	노트 제목·내용 키워드 전체 검색	필수	전체
F-18	자동 저장	입력 중 일정 주기로 자동 저장	필수	김지우, 최서연

5.4 퀴즈 기능 (3-4)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-19	객관식 문제	4지선다 객관식 문제 생성·풀기	필수	전체
F-20	단답형 문제	단답형 주관식 문제 생성·채점	필수	박현수
F-21	OX 문제	O/X 형식 문제 생성·풀기	필수	최서연
F-22	오답노트	틀린 문제 자동 분류 및 재학습 제공	필수	박현수
F-23	점수 기록	퀴즈별 점수·정답률 이력 저장	필수	김지우, 박현수
F-24	정답률 통계	과목·유형별 정답률 통계 제공	필수	박현수
F-25	AI 문제 자동 생성	노트 내용 기반 AI 퀴즈 자동 생성 (★AI)	필수	김지우, 박현수
F-26	취약 유형 분석	오답 패턴 기반 취약 유형 자동 재시험 (★AI)	필수	박현수

5.5 AI 기반 추천 시스템 (3-5)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-27	학습 내용 요약	노트 내용을 AI가 핵심 요약 생성 (★AI)	선택	김지우
F-28	취약 개념 분석	오답 기반 취약 개념 리스트 도출 (★AI)	필수	박현수
F-29	취약 과목 우선 추천	정답률 기반 취약 과목 학습 추천 (★AI)	필수	박현수, 김지우
F-30	시험 임박 과목 추천	D-Day 기반 임박 과목 우선 학습 안내	필수	김지우, 최서연

5.6 데이터 시각화 (3-6)

ID	기능명	설명	우선순위	관련 페르소나
F-31	주간 공부 시간 그래프	요일별 누적 공부 시간 막대·선 그래프	필수	박현수
F-32	과목별 성취도	과목별 퀴즈 정답률 진척도 표시	필수	박현수, 김지우
F-33	퀴즈 정답률 추이	시간순 정답률 변화 추이 그래프	필수	박현수
F-34	학습 대시보드	전체 학습 현황 통합 대시보드 제공	필수	박현수, 김지우

6. 비기능 요구사항

성능·보안·유지보수성·확장성·인프라·사용성 관점에서 서비스 운영 안정성을 확보하기 위한 비기능 요구사항 목록이다.

6.1 성능 (Performance)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-01	응답 속도	일반 API 응답 시간 3초 이내 보장	필수
NF-02	동시 접속 대응	초기 300~1,000명 동시 접속 처리 가능한 서버 구성	필수
NF-03	대용량 데이터 조회	페이지네이션·인덱스 적용으로 대용량 조회 최적화	필수
NF-04	캐시 적용	Redis 캐시 적용으로 반복 조회 성능 개선	권장
NF-05	서버 부하 분산	Nginx Reverse Proxy 기반 부하 분산 구조 구성	권장

6.2 보안 (Security)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-06	HTTPS 적용	전체 통신 구간 SSL/TLS(HTTPS) 의무 적용	필수
NF-07	비밀번호 암호화	bcrypt 해시 알고리즘으로 비밀번호 저장	필수
NF-08	JWT 보안 설계	Access/Refresh Token 분리, 만료 시간 설정	필수
NF-09	SQL Injection 방어	PreparedStatement·ORM 사용으로 SQL 인젝션 차단	필수
NF-10	XSS 방어	입·출력 값 이스케이프 처리로 XSS 공격 방어	필수
NF-11	CSRF 방어	CSRF 토큰 또는 SameSite 쿠키 설정	필수
NF-12	개인정보 보호	개인정보 최소 수집, 암호화 저장 원칙 준수	필수
NF-13	OWASP Top 10 대응	OWASP Top 10 취약점 항목 점검 및 대응	권장
NF-14	보안 로그 관리	인증 실패·비정상 접근 이벤트 로그 기록 및 보관	권장

6.3 유지보수성 (Maintainability)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-15	REST API 구조	RESTful API 설계 원칙 준수 (명확한 엔드포인트)	필수
NF-16	API 문서화	Swagger(OpenAPI) 기반 API 명세 자동 생성·관리	필수
NF-17	테스트 코드	단위·통합 테스트 코드 작성 (Jest / JUnit)	필수
NF-18	예외 처리 체계화	전역 예외 핸들러 구성, 에러 코드 표준화	필수
NF-19	로그 관리	애플리케이션 로그 체계 구축 (레벨별 분류)	필수
NF-20	코드 구조 명확화	레이어드 아키텍처(Controller/Service/Repository) 준수	필수

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-21	AI 서비스 계층 분리	AI 기능을 별도 서비스 계층으로 분리하여 모델 교체 용이	필수

6.4 확장성 (Scalability)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-22	실시간 협업 대비	추후 WebSocket 기반 실시간 협업 기능 확장 가능 구조	선택
NF-23	LMS 연동 대비	외부 학교 LMS 시스템 API 연동 가능 구조 설계	선택
NF-24	AI PDF 요약 대비	PDF 업로드 후 AI 요약 기능 추가할 여지 확보	선택
NF-25	AI 챗봇 튜터 대비	AI 챗봇 튜터 기능 추후 통합 가능한 서비스 구조	선택
NF-26	스터디 그룹 확장	그룹 공유·협업 기능 추후 추가 가능 구조 고려	선택

6.5 인프라 (Infrastructure)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-27	AWS 기반 배포	AWS EC2-S3-RDS 활용 클라우드 운영 환경 구축	필수
NF-28	Docker 컨테이너	Docker 기반 컨테이너 환경으로 배포 일관성 확보	필수
NF-29	Nginx Reverse Proxy	Nginx를 리버스 프록시로 구성, SSL 종단 처리	필수
NF-30	CI/CD 구축	GitHub Actions 기반 자동 빌드·테스트·배포 파이프라인	필수
NF-31	DB 자동 백업	RDS 자동 백업 설정 및 복구 시나리오 수립	필수

6.6 사용성 (Usability)

ID	항목	요구사항 내용	우선순위
NF-32	반응형 웹	모바일 브라우저 포함 다양한 화면 크기 대응 (RWD)	필수
NF-33	모바일 UX 최적화	터치 인터페이스를 고려한 모바일 UX 설계	필수
NF-34	접근성	주요 기능에 직관적으로 접근 가능하도록 진입 흐름 최소화	권장

※ 본 문서는 EduNext Solutions 요구사항 인터뷰 로그(AI 시뮬레이션) 및 사용자 페르소나 정의서를 기반으로 개발팀이 작성한 요구사항 명세서입니다.